

麻雀思考ラボ ユーザー向け仕様書

作成日: 2026-05-25

1. 目的

麻雀思考ラボは、麻雀の読み、候補確率、未配分確率、例外候補、4軸影響をノードとエッジで整理するためのローカル保存型アプリです。

Phase1の正式名称は Reading Probability Core です。ユーザーは「この局面で何を見て、どの読み候補を残し、どの候補を弱め、どの未配分や例外を残すか」を、知識マップ、局面メモ、確率、影響、思考ラボの各画面で確認できます。

このアプリは、麻雀AIの自動対局エンジンや完全な推論エンジンではありません。Phase1では押し引きの最終判断、牌選択の推奨、局収支EV、順位点EV、Action Recommendationを扱いません。

1.1 Reading Probability Core

Phase1で扱うもの:

- 観測
- 読み候補
- 仮説候補
- choice group
- 候補確率
- raw_probability
- normalized_probability
- 未配分確率 / residual mass
- unknown buffer
- exception library / 例外集
- reading drawer / 読みの引き出し
- 4軸影響
- 影響ウェイト
- 軸確信度
- mixed / unknown
- hard prune / downweight / keep top-k / lock

hard prune / downweight / keep top-k / lock は、行動判断ではなく、読み候補空間の整理操作として扱います。

Phase1で扱わないもの:

- 押し引きの最終判断
- 牌選択の推奨
- 局収支計算
- 順位点期待値計算
- 放銃率・和了率・期待値を網羅した行動推奨
- 「この牌を切れ」「ここは押せ/引け」という Action Recommendation
- 脇救済率を根拠にした押し判断

2. 主な利用シーン

- 読みの根拠をノードとして残す。
- ノード同士の関係を線でつなぎ、支持、矛盾、補足、上書きなどを可視化する。
- 実戦の局面をケースとして記録し、関係する知識をひも付ける。
- 候補の確率、影響方向、曖昧性、観測すべき材料を比較する。
- 枝刈りした理由、残した理由、後から見直したい判断を保存する。
- JSONとして全体データや選択範囲を出力し、バックアップや別用途に使う。

3. 起動と終了

初回または依存関係が変わった場合は、先に依存関係を入れます。

```
npm install
```

通常の起動は次のコマンドだけです。

```
npm start
```

依存関係が未インストールの場合は、起動前チェックが標準出力に案内を出します。その場合だけ `npm install` を実行してください。

終了するときは、ブラウザを閉じたあと、ターミナルで `Ctrl+C` を押して開発サーバーを止めます。

4. 保存の考え方

データはブラウザ内のIndexedDBに保存されます。サーバー、ログイン、クラウド同期は使いません。

保存方法は2種類あります。

- 手動保存: 画面右上の「保存」ボタン、または `Ctrl+S` で保存します。
- 自動保存: 初期設定では5分ごとに保存します。画面右上の「自動保存」から、1分、5分、10分、15分、30分、60分ごとに変更できます。

保存状態は画面右上に表示されます。

- 「読み込み中」: 保存済みデータを読み込んでいます。
- 「未保存」: 変更がまだ保存されていません。
- 「保存中」: 保存処理中です。
- 「保存済み」: 保存が完了しています。
- 「保存エラー」: 保存に失敗しています。表示されたメッセージを確認してください。

5. 共通操作

画面上部のナビゲーションから、次の画面を切り替えます。

- 知識マップ
- 局面作業場
- ルール作成
- 確率

- 影響
- 思考ラボ
- データ入出力

共通ショートカットは次の通りです。

- **Ctrl+S**: 保存
- **Ctrl+Z**: 元に戻す
- **Ctrl+Y**: やり直す
- **Ctrl+Shift+Z**: やり直す
- **Delete** または **Backspace**: 知識マップ上の選択中ノードまたはエッジを削除

テキスト入力欄、テキストエリア、選択欄を編集時は、入力の妨げにならないように一部ショートカットを抑制します。

6. 知識マップ

知識マップは、知識ノードと関係エッジを配置して、読みの全体像を作る画面です。

左側のノードパレットからノードを追加できます。ノードには、観測、仮説、根拠、指標、ルール、枝など、用途ごとの種類があります。

中央のキャンバスでは次の操作ができます。

- ノードをドラッグして移動する。
- ノード同士を線でつなぐ。
- ノードやエッジを選択する。
- 検索欄でタイトル、タグ、要約を絞り込む。
- ノード種類のフィルタを切り替える。
- 現在のフィルタ状態を保存ビューとして残す。
- ミニマップやズーム操作で大きなマップを移動する。

ノードをドラッグしている間は、ドロップした場合の配置先を影で表示します。配置先が他のノードと重なる場合は、自動的にずらした位置を表示します。ドロップ後もノード同士が重ならないように配置が調整されます。

左のノードパレットと右のインスペクターは折りたためます。マップを広く使いたいときは、各サイドの矢印ボタンで畳んでください。

7. ノード編集

ノードを1つ選択すると、右側のインスペクターで内容を編集できます。

編集できる主な項目は次の通りです。

- タイトル
- 種類
- 出典
- 要約
- 説明
- 確信度
- 再現性
- 段階

- 主体
- タグ
- 適用条件
- 式
- 閾値
- メモ
- 枝刈りヒント
- 関連ルール

確信度と再現性のバーは、操作中に画面選択が勝手に切り替わらないよう、ドラッグ中は値を一時的に保持し、操作終了時に反映します。

複数ノードを選択して「グループ化」を押すと、まとめて扱うためのセクションを作れます。グループは折りたたみ、展開ができます。

8. エッジ編集

エッジを1つ選択すると、エッジインスペクターで編集できます。

編集できる主な項目は次の通りです。

- 関係
- ラベル
- メモ

関係には、支持、矛盾、補足、誘発、上書き、適用先、測定、出力、影響、解消、弱める、強める、曖昧性解消、枝刈り阻止、枝刈り有効化などがあります。

9. 局面作業場

局面作業場では、実戦や検討したい局面をケースとして記録します。

入力できる主な項目は次の通りです。

- ケース名
- 局、本場、供託
- 巡目
- 親、自家
- 各家の点数
- リーチ有無
- 副露数や副露メモ
- 捨て牌メモ
- 目立つ観測事象
- 仮説メモ

中央の思考経路では、関連付けた知識ノードをレーンごとに並べます。右側の「知識を関連付け」から、現在のケースに関係しそうなノードを検索し、追加できます。

ケースごとに判断メモと反省メモを残せます。実戦後の振り返りや、あとで同じ局面を見直す用途に使います。

「読みを数値で反映」では、候補確率と未配分確率を%で扱います。影響ウェイトと軸確信度は%ではなく、0～100スコアとして扱います。内部保存では **magnitude** と **confidence** を0～1へ変換します。

4軸は次の通りです。

1. 進行度・聴牌率
2. 打点
3. 待ち・形の良さ
4. 点数状況・行動閾値

4軸は読みの影響射影先です。4軸の合計を100にする必要はありません。同じ読みが複数軸を同時に強く動かしてよいです。

点数状況・行動閾値は、最終的な押し引き判断そのものではなく、読みが局面文脈上どれくらい重く扱われるべきかを表す文脈射影軸です。

未配分確率は、候補漏れ、例外、観測ノイズ、未知バッファを表します。既存候補へ自動按分せず、ユーザーが明示的に選ぶ場合だけ按分します。

10. ルール作成

ルール作成は、複雑な条件ツリーを作る画面ではなく、読みの判断で使う軽量のルールをメモ化する画面です。

ルールには次の情報を持たせられます。

- 名前
- カテゴリ
- 強制ゲート
- ソフトスコア
- 上書き条件
- フォールバック
- メモ
- 対象ノード

ノードとルールを関連付けることで、知識マップや局面作業場から「どのルールがこの判断に関係しているか」をたどれるようになります。

11. 確率

確率画面では、確率ロールを持つノードと、確率レイヤーのエッジを中心に確認します。

主な機能は次の通りです。

- 選択ノードから排他的な候補群を作る。
- 候補群ごとの事前確率、事後確率、重みを確認する。
- 伝播プレビューで、変更前後の差分と影響を確認する。
- プレビュー結果を反映する。
- 比較元と比較先を記録し、シナリオ差分を見る。
- ノードの確率ロール、ロック方式、分布種別、伝播方針を編集する。

確率伝播は、対象になるノードとエッジに限定して扱います。意味を説明するだけのノードは、原則として確率を持ちません。

12. 影響

影響画面では、ある指標に対して各ノードがどの方向に、どの強さで影響するかを確認します。

主な表示は次の通りです。

- 指標レンズ
- 曖昧性パネル
- 枝ベクトル要約
- 観測計画

曖昧性パネルでは、混合、不明、衝突している影響を確認できます。観測計画では、どの材料を追加で見ると判断が改善しそうかを、効果とコストの観点で並べます。

13. 思考ラボ

思考ラボは、知識マップ上の情報を使って、読みの状態を複数の見方で確認する画面です。

タブは次の通りです。

- グラフ表示
- 指標レンズ
- 集中度レンズ
- 枝刈りラボ
- ロック分析
- 曖昧性 / 観測計画
- 読み筋タイムライン
- 教育用説明

枝刈りラボでは、対象ノードと操作の強さを指定し、適用前後で候補の確率や影響がどう変わるかを確認できます。必要に応じて差分ログを保存できます。

14. データ入出力

データ入出力画面では、ワークスペース全体や、選択範囲のサブグラフをJSONとして扱います。

できることは次の通りです。

- ワークスペース全体のJSONを確認する。
- ワークスペース全体をJSONファイルとして出力する。
- 知識マップで選択したノードやエッジを、枝刈り画面向けサブグラフとして出力する。
- テキスト貼り付けでワークスペースを取り込む。
- JSONファイルからワークスペースを取り込む。
- 初期データに戻す。

取り込み時は、データ形式が不正な場合にエラーを表示します。

15. データの扱い

このアプリはローカルファーストです。通常利用では、データは使用中のブラウザ内に保存されます。

別ブラウザ、別PC、バックアップ、共有に使いたい場合は、データ入出力画面からJSONを書き出してください。

ブラウザのサイトデータ削除、プロファイル削除、シークレットウィンドウ利用などを行うと、ブラウザ内の保存データが消える場合があります。重要なデータはJSONとして出力して保管してください。

16. 対応していないこと

現時点では次の機能は対象外です。

- ログイン
- クラウド同期
- 複数人同時編集
- サーバーDB保存
- 実戦牌譜の自動解析
- 押し引きの最終判断
- 牌選択の推奨
- 局収支EV
- 順位点EV
- Action Recommendation
- 完全なベイズネットや循環確率グラフの実装
- ルール作成画面での本格的な条件ツリー編集

17. 運用上の注意

こまめに手動保存する場合は **Ctrl+S** を使ってください。大きな編集の前後では、データ入出力画面からJSONを書き出しておくと復旧しやすくなります。

Ctrl+Z と **Ctrl+Y** は、作業内容を戻したりやり直したりするための編集履歴です。保存済みデータそのものを過去バージョンに戻す履歴管理ではありません。

ノード配置は重なりを避けるように調整されますが、非常に密なマップでは意図した位置からずれる場合があります。その場合は、周囲のノードを少し広げてから再配置してください。

候補木ビュー ユーザー向け仕様

「確率と枝刈り」では、候補木ビューを使って読み候補空間を木構造風に確認できます。内部データは従来どおりグラフとして保持され、候補木ビューは表示上の投影です。保存schemaやworkspace v4互換性は変更しません。

左ペインには候補グループ、候補枝、4軸影響、未展開の枝、例外の枝置き場を表示します。中央ペインには選択中の枝の候補確率、影響スコア、軸確信度、観測、例外、操作履歴を表示します。右ペインには **枝を切る**、**枝を弱める**、**有力枝を残す**、**枝を固定する**、**比率を固定する**、**未展開の枝に送る**、**例外の枝置き場に送る**、**読みの枝候補から追加** を表示します。

下部の反映前確認では、操作前後の候補確率、影響、変更数、警告を確認できます。mixed / unknown の軸、未展開の枝、未知の枝、例外の枝置き場が残る場合、**枝を切る** より先に **枝を弱める** または **有力枝を残す** を検討します。

候補木ビューは Sheet / Project / Workspace のスコープ切替に対応します。テンプレートから作成された **牌理**、**枚数**、**手役**、**抽象的な読み** は初期枝として確認できます。

Project / Sheet ユーザー向け仕様

Workspaceには複数のProjectを作れます。Projectは研究テーマや用途の箱です。各Projectの中に複数のSheetを作れます。Sheetは局面群、読みカテゴリ、検証テーマなどをまとめる作業面です。

新規Projectまたは新規Sheetを作るとき、初期テンプレートを選べます。テンプレートは **牌理**、**枚数**、**手役**、**抽象的な読み** です。通常はすべてONです。空で作成したい場合はテンプレートを外せます。Global Settingsでは、Project作成時とSheet作成時の既定テンプレートON/OFFを変更できます。

テンプレートは読み候補や初期ノードを置くための材料です。押し引き、牌選択、EV、最終行動は提案しません。Phase1は Reading Probability Core であり、読み候補、候補確率、未配分確率、4軸影響、例外、drawer候補を整理します。

上部のProject SelectorとSheet Selectorでactive Project / Sheetを切り替えます。表示スコープは Sheet / Project / Workspace から選びます。Sheetではactive Sheetの内容だけ、ProjectではProject配下のSheetをまとめて、Workspaceでは全体を表示します。

Case Workspaceではactive Sheetのcaseが優先されます。新規caseやQuick Reading Inputで作ったノード、エッジ、choice group、例外候補はactive Sheetへ紐付きます。Reading DrawerとException Libraryには Sheet / Project / Global のbadgeが表示されます。

JSON export/importはProject、Sheet、Global Settingsを含みます。subgraph exportは選択中ノード、active Sheet、active Project、Workspace全体から対象を選べます。既存workspaceはDefault Project / Default Sheetへ自動移行されます。

影響ウェイトと軸確信度は0～100スコアです。候補確率と未配分確率だけが%です。4軸の合計を100にする必要はありません。